

2009 ~ 2010 学年第一学期

《概率论与数理统计(B)》课程考试试卷 (C)

开课二级学院: 理学院, 考试时间: 年 月 日 时

考试形式: 闭卷 ☒、开卷 ☐, 允许带 计算器 入场

考生姓名: 学号: 专业: 班级:

题序	一	二	三 (1)	三 (2)	三 (3)	三 (4)	三 (5)	三 (6)	总分
得分									
评卷人									

一、选择题: (每题 2 分, $2 \times 10 = 20$)

1. 设两个独立事件 A 与 B 发生的概率都为 p , 则两个事件恰有一个发生的概率为 ()。

- (A) $2p$ (B) $2(1-p)$ (C) $p(1-p)$ (D) $2p(1-p)$

2. 掷一枚质地均匀的骰子, 则在出现奇数点的条件下出现 5 点的概率为 ()。

- (A) $1/6$ (B) $2/3$ (C) $1/3$ (D) $1/2$

3. 设随机变量 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$, 概率函数为 $p(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$, 且 $P(X=1) = P(X=2)$,

则 $\lambda =$ ()。

- (A) $1/2$ (B) 1 (C) 2 (D) $\sqrt{2}$

4. 对任意两个随机变量 X 与 Y , 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则下列成立的是 ()。

- (A) $D(XY) = D(X)D(Y)$ (B) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

- (C) X 与 Y 相互独立 (D) X 与 Y 互斥

5. 若 X 、 Y 的分布律为:

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	1	2	3
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	α	β	$\frac{1}{9}$

设 X 、 Y 相互独立, 则 $\alpha =$ ()。

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{9}$ (D) $\frac{1}{18}$

6. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x+3)^2}{4}}$, $(-\infty < x < +\infty)$, 则 $Y =$ ()

$\sim N(0,1)$.

- (A) $\frac{X+3}{2}$ (B) $\frac{X+3}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{X-3}{2}$ (D) $\frac{X-3}{\sqrt{2}}$

7. 设随机变量 $X \sim N(2,4)$, 则随机变量 $Y = X^2$ 数学期望 $E(Y)$ 为 ()。

- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

8. 对任意随机变量 X , 若 EX 存在, 则 $E[E(EX)]$ 等于 ()。

- (A) 0 (B) X (C) $(EX)^3$ (D) EX

9. 设总体 X 的一组样本观测值为 X_1, X_2, X_3, X_4 , 则下列哪个统计量是总体方差 $D(X)$ 的无偏估计量 ()。

- (A) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 X_i$ (B) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2$ (C) $\frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2$ (D) $\sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2$

10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 则均值 $\bar{X} \sim$ ()。

- (A) $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ (B) $N(n\mu, \sigma^2)$ (C) $N(\frac{\mu}{n}, \frac{\sigma^2}{n})$ (D) $N(\mu, \sigma^2)$

二. 填空题: (每题2分, $2 \times 10 = 20$)

1. 两射手彼此独立地向同一目标进行射击, 设甲击中的概率为0.6, 乙击中的概率为0.7, 则目标被击中的概率为_____。

2. 设事件 A 、 B 互不相容, 且 $P(A) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.9$, 则 $P(B) =$ _____。

3. 设随机变量 X 的概率分布为 $P(X = k) = \frac{k}{c}$ ($k = 2, 4, 6$), 则 $c =$ _____。

4. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p)$, 且 $E(X) = 2.4$, $D(X) = 1.44$, 则 $p =$ _____。

5. 设随机变量 $X \sim N(2, 9)$, $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$, 则 $P(-4 \leq X \leq 8) =$ _____。

6. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, Y 服从参数为 2 的指数分布 $e(2)$, 且 X 与 Y 独立, 则

$D(X + 2Y) =$ _____。

7. 设 A, B, C 表示三个随机事件, 用 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 表示事件 “ A, B, C 三个事件都不发生” _____。

8. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, r)$, 则 $r=0$ 是随机变量 X, Y 相互独立的 _____ 条件。

9. 设 $X \sim \chi^2(3), Y \sim \chi^2(1)$, X, Y 独立, 则 $X+Y \sim$ _____。

10. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & 0 \leq x \leq 5 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $P(1 \leq X \leq 4) =$ _____。

三、计算题:(共 60 分)

1. (本小题 10 分) 设事件 A 与 B 发生的概率分别为 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{2}$, 求在下列三种情况下 $P(B\bar{A})$ 的

值: (1) A 与 B 互斥; (2) $A \subset B$; (3) $P(AB) = \frac{1}{8}$ 。

2. (本小题 8 分) 有三个同样的箱子, A 箱中有 4 个黑球 1 个白球, B 箱中有 3 个黑球 3 个白球, C 箱中有 3 个黑球 5 个白球。现任取一箱, 再从中任取一球, 问: 取出的球为白球的概率。

3 (本小题 10 分) 口袋中装有 2 个白球和 3 个黑球, 从中任取 2 个, 设 X 表示所取球中白球的个数, 求 X 的概率分布, 数学期望 $E(X)$ 及方差 $D(X)$ 。

4 (本小题 10 分) 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Cxy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 确定常数 C ; (2) 求边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$; (3) 判断 X 与 Y 是否独立。

5. (本小题 12 分) 设连续型随机变量 X 的密度为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

求(1)系数 A； (2) $P(X > \frac{1}{3})$ ； (3) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ； (4) $E(X), D(X)$ 。

装

订

线

6. (本小题 10 分) 设总体 X 服从指数分布 $e(\lambda)$ ，概率密度为

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为未知参数。如果取得样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，求参数 λ 的最大似然估计值。